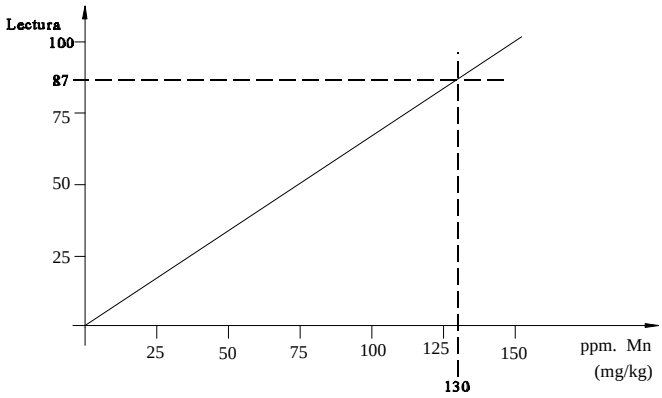
5 Espectrofotometria d'absorció atòmica i fotometria de flama

Resolució 5.1

Representant gràficament:



A 87 de lectura correponen 130 mg/kg en 0,8 g de mostra.

$$130\ \frac{mg}{kg}\ .\ \frac{1\ g}{0{,}8\ g\ mostra}\ .\ \frac{1}{1.000\ mg} = 0{,}1625\ mg\ .\ g^{-1}$$

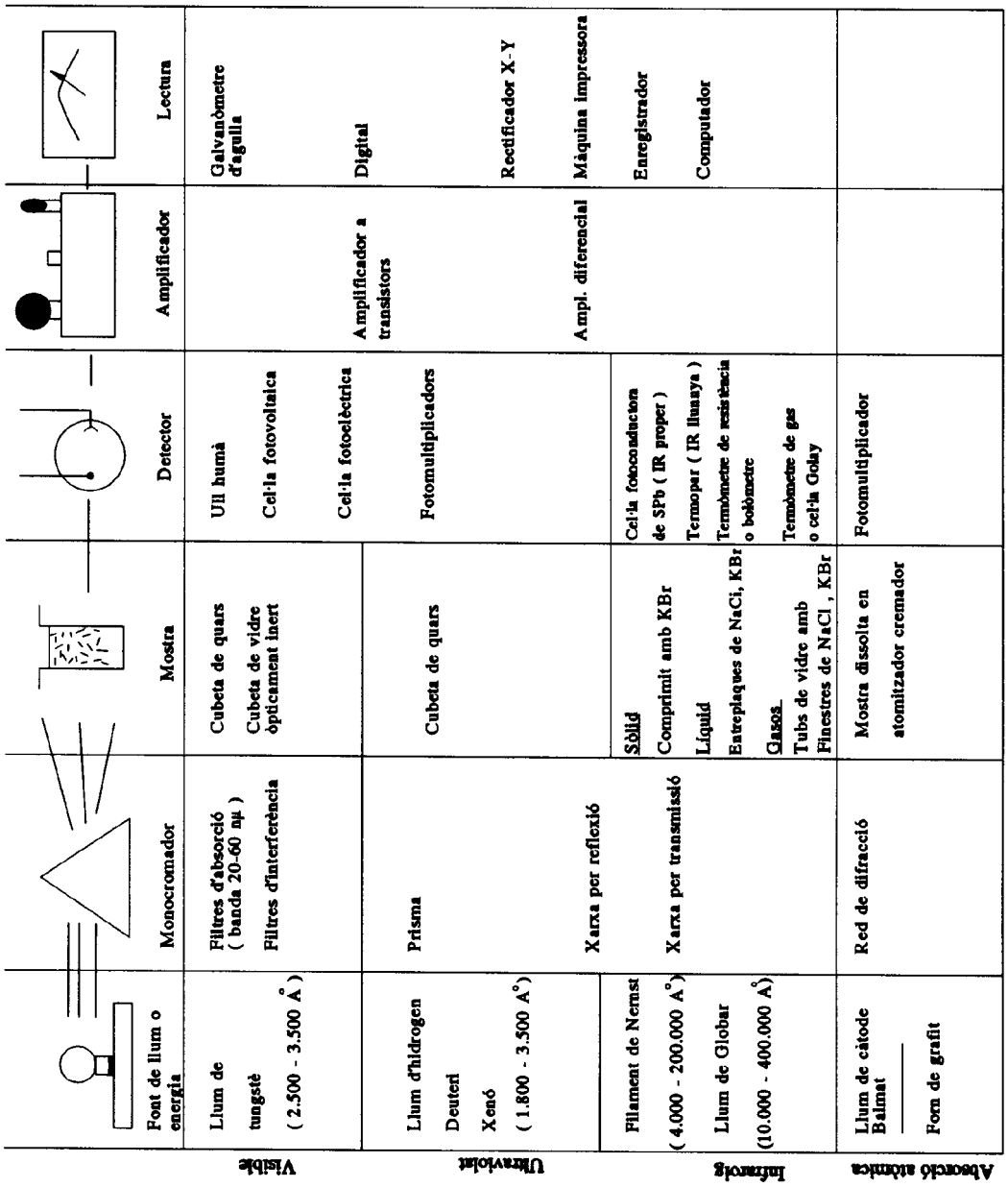
Resolució 5.2

a) 5.10^{-6} µg / ml = 5.10^{-6} ppm = 0,005 ppb
b) La sensibilitat és aproximadament la meitat del límit de detecció.
Sensibilitat = $2{,}5.10^{-6}$ µg / ml %T.
Aquesta concentració produeix un senyal corresponent a l'1% d'absorció
c) Per a un 100% d'absorció:

$$2{,}5.10^{-6}\ \frac{\mu g}{ml\ \%\ T}\ .\ 100 = 2{,}5.10^{-4}\ \mu g\ .\ ml^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.

Resolució 5.3

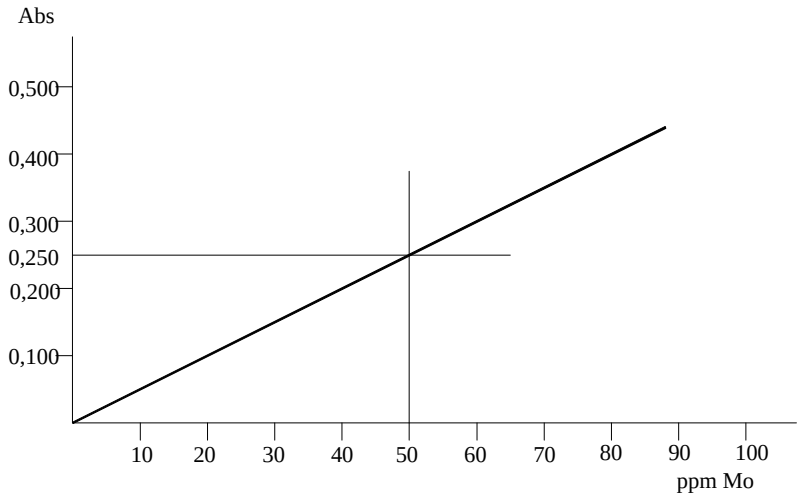


	Font de llum o energia	Monocromador	Mostra	Detector	Amplificador	Lectura
Visible	Llum de tungstè (2.500 - 3.500 Å)	Filtres d'absorció (banda 20-60 mμ)	Cubeta de quars	Ull humà		Galvanòmetre d'agulla
		Filtres d'interferència	Cubeta de vidre òpticament inert	Cel·la fotovoltaica		
				Cel·la fotoelèctrica	Amplificador a transistors	Digital
Ultravioleta	Llum d'hidrogen Deuteri Xenó (1.800 - 3.500 Å)	Prisma	Cubeta de quars	Fotomultiplicadors		Rectificador X-Y
		Xarxa per reflexió			Ampl. diferencial	Màquina impressora
Infraroig	Filament de Nernst (4.000 - 200.000 Å) Llum de Globar (10.000 - 400.000 Å)	Xarxa per transmissió	Sòlid Comprimit amb KBr Líquid Entrepiaques de NaCi, KBr Gasos Tubs de vidre amb Finestres de NaCl , KBr	Cel·la fotoconductora de SPb (IR proper) Termopar (IR llunya) Termòmetre de resistència o bolòmetre Termòmetre de gas o cel·la Golay		Enregistrador Computador
Absorció atòmica	Llum de càtode Buit Llum de càtode Balmat Forn de grafit	Red de difracció	Mostra dissolta en atomitzador cremador	Fotomultiplicador		

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 5.4

A partir de la corba de calibratge:



S'obtenen 50 ppm de molibdè

En el sèrum representa:

50 µg Mo/ ml solució . 10 ml solució / 0,2 ml sèrum = 2.500 µg Mo / ml sèrum

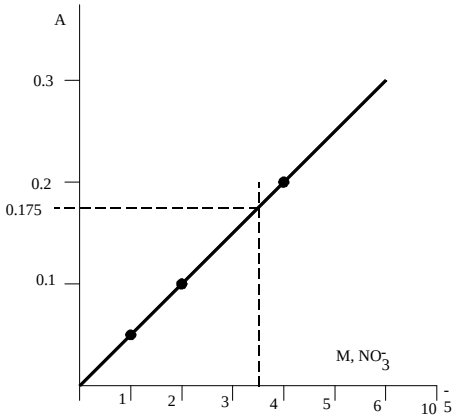
$PO_4^{3-} + NH_4VO_3 + (NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O + H^+ \rightarrow PO_4(NH_4)_4.VO_3.11MoO_3 + NH_4 + H_2O$

µg P / ml sèrum = 2.500 µg Mo / ml sèrum . 31 g P / 1.056 g Mo = 73,4 µg P / ml

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 5.5

Representació gràfica:

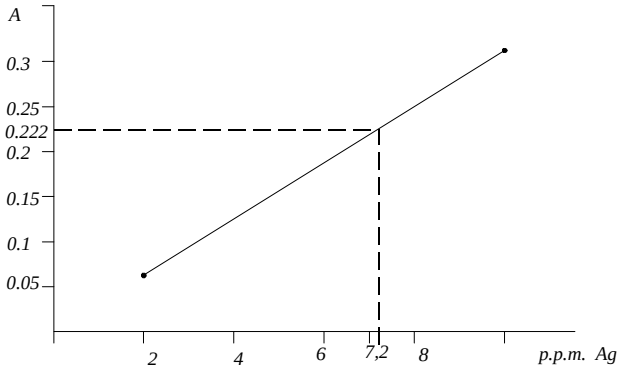


Lectura de la gràfica = 3,5 M . l^{-1}

$$3{,}5\ \frac{mols\ NO_3^-}{l}\ .\ \frac{1\ l}{1.000\ ml}\ .\ \frac{63\ g}{1\ mol\ NO_3^-}\ .\ \frac{1.000\ mg}{1\ g}\ .\ 100\ =\ 0{,}1984\ \frac{mg}{100\ ml}$$

Resolució 5.6

Gràfica:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Reacció:

$$R-COH + 2\ Ag(NH_3)^+_2 + 3OH^- \rightharpoonup 2\ Ag^0 + RCOO^- + 4NH_3 + 2\ H_2O$$

Per la gràfica s'obté:

$$7{,}2\ \frac{\mu g}{ml}\ .\ 10\ ml\ .\ \frac{1\ mol\ Ag}{107{,}88\ g} = 0{,}667\ \mu mols\ Ag$$

Per als aldehids:

$$0{,}667\ \mu mols\ Ag\ .\ \frac{1\ mol\ \text{aldehid}}{2\ mols\ Ag} = 0{,}334\ \mu mols$$

Micromols d'aldehid = 0,334

Resolució 5.7

a) Per determinar la sensibilitat es parteix de la relació:

$$\frac{\text{concentració patró}}{\text{absorbància mesurada}} = \frac{\text{sensibilitat}}{0{,}0044}$$

ja que la sensibilitat correspon a l'absorció d'un 1% de llum o una absorbància 0,0044.

$$\frac{8\ \mu g\ /\ ml}{0{,}55} = \frac{\text{sensibilitat}}{0{,}0044} \qquad \text{sensibilitat} = 0{,}064\ \frac{\mu g}{ml\ .\ \%\ T}$$

b) La màxima concentració que cal determinar és aquella que produeix un 100% d'absorció de llum.

$$0{,}064\ \frac{\mu g}{ml\ \%\ T}\ .\ 100 = 6{,}4\ \mu g\ .\ ml^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 5.8

La sensibilitat de l'assaig de silici per absorció atòmica és la mateixa en ambdós casos, o sigui, de 10 ppm / 1%.
El límit de detecció es defineix com aquella concentració que dóna un senyal doble en el soroll de fons.

Corba esquerra:

Soroll de fons ≈ 0,16

$$\frac{ppm}{0\ 48} = \frac{LD}{0{,}32} \qquad C_{LD} = 6{,}6\ ppm$$

Corba dreta:

Soroll de fons ≈ 0,09

$$\frac{10\ ppm}{0{,}45} = \frac{C_{LD}}{0{,}18} \qquad C_{LD} = 4\ ppm$$

Resolució 5.9

$$\frac{mg\ de\ Hg}{kg\ \text{peix}} = \frac{2{,}20\ g\ Hg}{10^6\ g\ \text{dissolució}} \cdot \frac{250\ ml\ \text{dissolució}}{5\ g\ \text{mostra}} \cdot \frac{1.000\ mg}{1\ g} \cdot \frac{1.000\ g\ \text{peix}}{1\ kg\ \text{peix}} =$$

$$1{,}10\ \frac{mg\ Hg}{kg\ \text{peix}}$$

Rta: $1{,}10\ \frac{mg\ Hg}{kg\ \text{peix}} = 1{,}10\ ppm\ Hg$

Resolució 5.10

A partir de la corba patró s'obté:

A = 0,415 C = 3 ppm Cu

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$\% \; Cu = \frac{3 \; mg \; Cu}{10^3 \; ml \text{ dissolució dil.}} \cdot \frac{100 \; ml \text{ dissolució dil}}{10 \; ml \text{ dissol. concentrada}} \cdot \frac{250 \; ml \text{ dis. conc.}}{1{,}1583 \; g \text{ mostra}} \cdot$$

$$\frac{1 \; g \; Cu}{10^3 \; mg \; Cu} \cdot 100 = 0{,}70\%$$

Rta. Coure en l'aliatge = 0,70%

Resolució 5.11

S'obté de la gràfica una recta:

$Abs = 0{,}400 + 0{,}040 \cdot C_{Zn} \qquad r = 0{,}9999$

A cada addició corresponen:

$5 \text{ ml} \cdot 50 \text{ ppm} = 50 \text{ ml} \cdot C_1 \qquad C_1 = 5 \text{ ppm Zn}$
$10 \text{ ml} \cdot 50 \text{ ppm} = 50 \text{ ml} \cdot C_2 \qquad C_2 = 10 \text{ ppm Zn}$
$25 \text{ ml} \cdot 50 \text{ ppm} = 50 \text{ ml} \cdot C_3 \qquad C_3 = 25 \text{ ppm Zn}$

A Abs = 0 corresponen $\approx$ 10 ppm Zn

$$C_{Zn} \text{ mostra} = 10 \; \frac{\mu g}{ml \text{ solució final}} \cdot \frac{50 \; ml \text{ sol. final}}{25 \; ml \text{ sol. inicial}} \cdot \frac{100 \; ml \text{ sol. inicial}}{1{,}750 \; g \text{ mostra}} = 1.142{,}8 \; ppm$$

Resolució 5.12

Intensitats relatives:

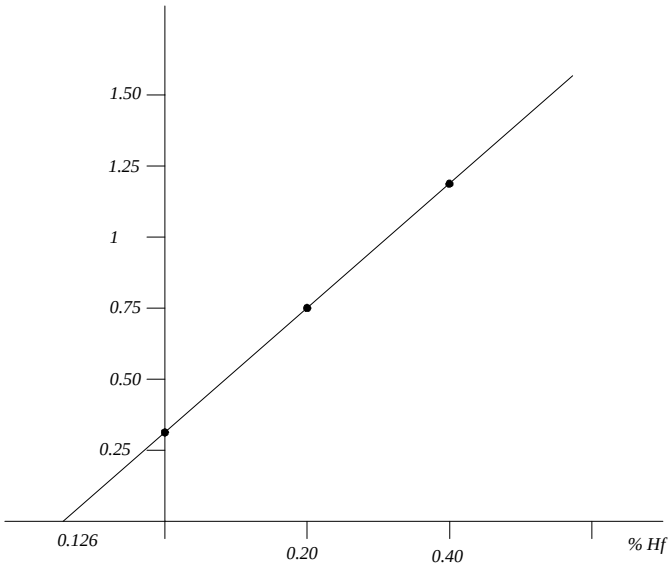
$$\frac{I_{Hf}}{I_{Zr}} \; prob. \; directa = \frac{79{,}4}{275{,}4} = 0{,}290 \rightharpoonup 0 \; \% \; Hf$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$\frac{I_{Hf}}{I_{Zr}} + 0{,}20\ \%\ Hf = \frac{209{,}2}{282{,}7} = 0{,}740 \rightharpoonup 20\ \%\ Hf$$

$$\frac{I_{Hf}}{I_{Zr}} + 0{,}40\ \%\ Hf = \frac{263{,}0}{218{,}8} = 1{,}202 \rightharpoonup 40\ \%\ Hf$$

Representació gràfica:



En la gràfica s'obté 0,126% de Hf.
S'ha suposat que l'addció d'estàndard no significa una dilució de la mostra.

Resolució 5.14

a) Na^{11} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

b)

$$\Delta\lambda = 5.896\text{Å} \cdot \frac{1\ \mu m}{10\ \text{Å}} = 589{,}6\ m\mu = 589{,}6\ nm$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$\vartheta = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.10^{10}\ cm\ /\ s}{5.896.10^{-8}\ cm} = 5.10^{14}\ s^{-1}\ o\ Hz$$

$$\overline{\vartheta} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{5.896.10^{-8}} = 16.960\ cm^{-1}$$

c)

$$\Delta E = h\ .\ \vartheta = h\ .\ c\ .\ \overline{\vartheta} = 6{,}62.10^{-27}\ erg\ .\ s\ .\ 3.10^{10}\ \frac{cm}{s}\ .\ 16.960\ cm^{-1} = 33{,}68.10^{-13}\ erg\ .\ à$$

$$= 33{,}68.10^{-20}\ J\ .\ àtom^{-1} = 2{,}10\ eV$$

$$\Delta E = 33{,}68.10^{-20}\ \frac{J}{àtom}\ .\ 6.10^{23}\ \frac{àtom}{mol}\ .\ \frac{1\,kJ}{1.000\ J} = 202\ kJ\ .\ mol^{-1}$$

$$\Delta E = 48{,}5\ kcal\ .\ mol^{-1}$$

d) zona visible, color groc

Resolució 5.15

1 g de $SrCO_3$ + 100 ml HCl 0,1 N — 50 ml valora amb NaOH 0,2 N
K_2CO_3 50 ml al fotòmetre de flama

miliequivalents HCl inicials = 100 . 0,1 = 10
miliequivalents HCl en excés = 0,2 . 19,75 = 3,95 = 7,9 en 100 ml
miliequivalents consumits amb carbonat = 10 - 7,9 = 2,1 mmols

Com que es gasten 2 mols de HCl per cada mol de $CO_3^=$
mmols de $CO_3^=$ = 2,1 / 2 = 1,05 = $1{,}05.10^{-3}$ mols de $CO_3^=$

En la gràfica k = 2,8 mg / 10 ml . 50 ml = 14 mg = 28 mg en 100 ml

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$2{,}8.10^{-3}\ g\ de\ K\ .\ \frac{138\ g\ K_2CO_3}{78\ g\ K} = 49{,}53.10^{-3}\ g\ K_2CO_3$$

4,953 % K_2CO_3

En aquests $49{,}53.10^{-3}$ g K_2CO_3 hi ha:

$$\frac{1\ mol\ K_2CO_3}{138\ g} = 0{,}3589.10^{-3}\ \ mols\ CO_3^{=}$$

Llavors: $1{,}05.10^{-3}$ mols de CO_3^{2-} totals - $0{,}3589.10^{-3}$ mols K_2CO_3 = $0{,}6911.10^{-3}$ mols de $SrCO_3$

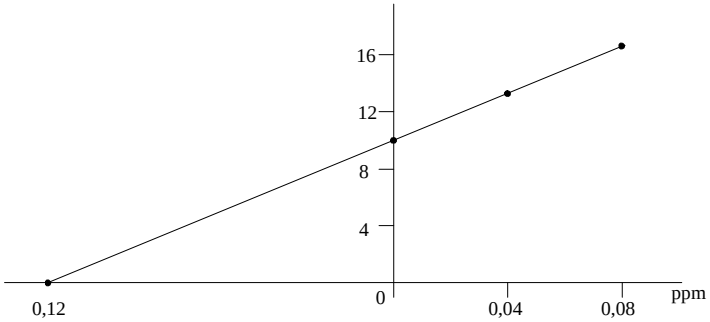
$$0{,}6911.10^{-3}\ CO_3Sr\ .\ \frac{147{,}6\ g}{1\ mol} = 102{,}01.10^{-3}\ g$$

10,20 % $SrCO_3$

Resolució 5.16

0 µg / 25 ml = 0 ppm → 10
1 µg / 25 ml = 0,04 ppm → 13,3
2 µg / 25 ml = 0,08 ppm → 16,5

Gràficament:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Concentració problema = 0,12 ppm (tall recte amb l'eix d'abscisses)

$$0{,}12\ ppm\ Ca\ .\ \frac{25\ ml\ \text{dissolució}}{20\ ml\ \text{mostra}} = 0{,}15\ ppm$$

Resolució 5.17

a) Li^{3} : $1s^2\ 2s^1$
Na^{11} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$
K^{19} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$
Ca^{20} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$

b)	Principal:	np → 2s	σ = 2s - np	n = 2,3,4,...
	Neta:	ns → 2p	σ = 2p - ns	n = 3,4,5 ...
Li	Difusa:	nd → 2p	σ = 2p - nd	n = 3,4,5...
	Fonamental:	nf → 3d	σ = 3d - nf	n = 4,5,6...
	Principal :	np → 3s	σ = 3s - np	n= 3,4,5,...
Na	Neta:	ns → 3p	σ = 3p - ns	n = 4,5,6...
	Difusa:	nd → 3p	σ = 3p - nd	n = 4,5,6...
	Fonamental	nf → 3d	σ = 3d - nf	n = 4,5,6...
	Principal:	np → 4s	σ = 4s - np	n = 4,5,6...
K	Neta:	ns → 4p	σ = 4p - ns	n = 5,6,7...
	Difusa:	nd → 4p	σ = 4p - nd	n = 3,4,5...
	Fonamental:	nf → 4d	σ = 3d - nf	n = 4,5,6...
	Principal:	np → 4s	σ = 4s - np	n = 4,5,6...
	Neta:	ns → 4p	σ = 4p - ns	n = 5,6,7...
Ca	Difusa:	nd → 4p	σ = 4p - nd	n = 3,4,5...
	Fonamental:	nf → 3d	σ = 3d - nf	n = 4,5,6...

Regles de selecció: $\Delta n = 0, \pm1, \pm2, \pm3$ entre òrbites
$\Delta l = \pm1$ entre orbitals

Principal amb salts de qualsevol P a
Neta amb salts de qualsevol S a
Difusa amb salts de qualsevol D a
Fonamental amb salts de qualsevol F a

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

d) Li : 6.708 Å En el vermell
Na: 5.900 Å En el groc
K : 7.670 Å En el vermell
Ca : 4.227 Å En el blau

Resolució 5.18

a) Li^3: $1s^2\,2s^1$

Regles selecció: $\Delta n = 0,1,2,$ ...totes
$\Delta L = \pm 1$
$\Delta S = 0$
$\Delta J = 0, \pm 1$ $\quad {}^{2s+1}L_J$

Principal: 2p→ 2s
Neta: 3s→ 2p Emissió
Difusa: 3d→ 2p

Principal : $\sigma_1 = (2s - 2p) = 43.486\ cm^{-1} - 28.578 = 14.908\ cm^{-1} = 6.708$ Å
Neta: $\sigma_2 = (2p - 3s) = 28.578 - 16.273 = 12.305\ cm^{-1} = 8.126$ Å
Difusa : $\sigma_3 = (2p - 3d) = 28.578 - 12.194 = 16.384\ cm^{-1} = 6.103$ Å

b) El potencial d'ionització correspon al terme fonamental: se sap que 1 eV = 8.066 cm^{-1}

$$2s = 43.486\ cm^{-1}$$

$$Pi = 43.486\ cm^{-1} \cdot \frac{1\ eV}{8.066\ cm^{-1}} = 5,39\ eV$$

c) singlet: tots els electrons aparellats ↑↓ ↑↓
doblet: un electró imparell ↑
triplet: dos electrons sense aparellar ↑↑

$n\ {}^{2s+1}M_j$

multiplicitat: singlet, doblet, triplet
valor de j: j = l+s

Per el Li:
Li^3: $1s^2\ 2s^1$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Orbital s:	l = 0	s = ± 1/2 j = 0+1/2 = 1/2	$^2S_{1/2}$
Orbital p:	l = 1	s = ± 1/2 j = 1+1/2 = 3/2	$^2P_{1/2,3/2}$
		j = 1-1/2 = 1/2	
Orbital d:	l = 2	s = ± 1/2 j = 2+1/2 = 5/2	$^2D_{3/2,5/2}$
		j = 2-1/2 = 3/2	
Orbital f:	l = 3	s = ± 1/2 j = 3+1/2 = 7/2	$^2F_{5/2,7/2}$
		j = 3-1/2 = 5/2	

Per el Ca:

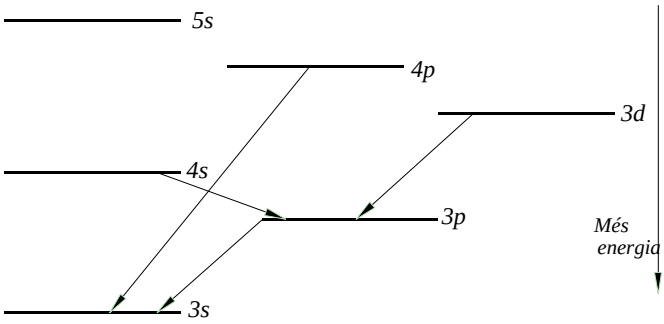
Ca^{20}: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 2p^6\ 4s^2$

Orbital $4s^2$:	l = 0 s = 0 j = 0	4^1S_0	singlet
	l = 0 s = 1 j = 1	4^3S_1	triplet degenerat
Orbital $4s^1\ 4p^1$:	l = 1 s = 1 j = 2,1,0	$4^3P_{2,1,0}$	triplet
Orbital $4s^1\ 3d^1$:	l = 2 s = 1 j = 3,2,1	$3^3D_{3,2,1}$	triplet
Orbital $4s^1\ 5s^1$	l = 0 s = 1 j = 1	5^3S_1	triplet degenerat

Resolució 5.19

Na^{11} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

Principal:	np → 3s	σ_1 = 3s - np	n= 3,4,5
Neta:	ns → 3p	σ_2 = 3p - ns	n= 4,5,6
Difusa:	nd → 3p	σ_3 = 3p - nd	n= 3,4,5
Fonamental:	nf → 3d	σ_4 = 3d - nf	n= 4,5,6



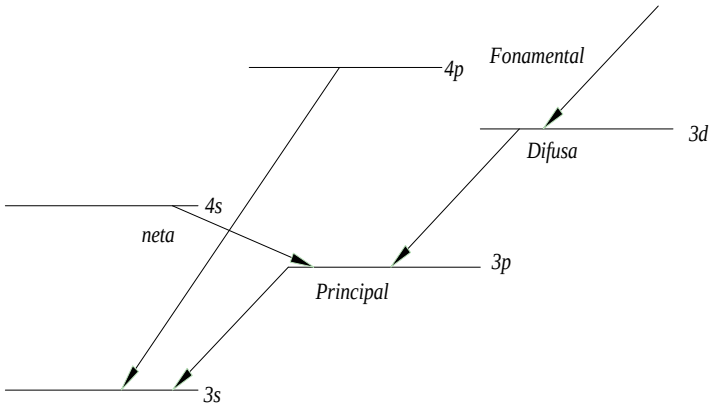
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

41.450 → 3s
24.485 → 3p
15.710 → 4s
12.277 → 3d
11.180 → 4p
6.901 → 5s

Per tant el terme 3D = 12.277

Resolució 5.20

a) Na^{11} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$



El terme 3s és el límit de la sèrie principal

$$\vartheta_{linia} = 3s = \frac{1}{2.412.10^{-8}\ cm} = 41.459\ cm^{-1}$$

El terme 3p es pot trobar de:

1a principal = 3s - 3p

$$3p = 3s - 1a\ principal = 41.459\ cm^{-1} - \frac{1}{5.890.10^{-8}} = 41.459 - 16.978 = 24.481\ cm^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

1a difusa = 3p - 3d 3d = 3p - 1a difusa

$$3d = 24.481 - \frac{1}{8.195.10^{-8}} = 12.278\ cm^{-1}$$

b) Potencial d'ionització del sodi:
Correspon a la transició des de α_0P a 3s, o sigui el terme 3s = σ límit = 41.459 cm^{-1}.

$$E_i = h\ .\ \vartheta\ .\ c = 6{,}6.10^{-34}\ J\ .\ s\ .\ 3.10^{10}\ \frac{cm}{s}\ .\ 41.459\ cm^{-1} = \frac{1\ eV}{1{,}6.10^{-19}\ J} = 5{,}14\ eV$$

Resolució 5.21

Ca ^{20}: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ $^{2s+1}L_J$

Termes que s'obtenen:

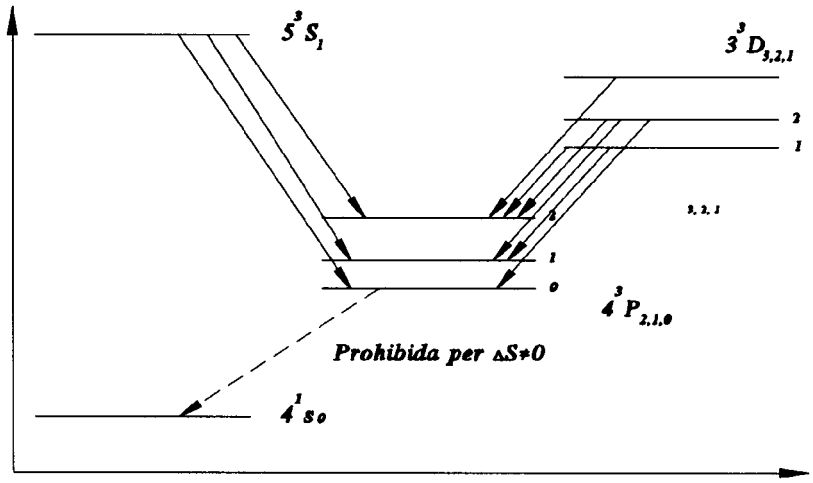
$4s^2$ (completa)	s = 0 l = 0 J = 0	4^1S_0
$4s^1\ 3d^1$	s = 1 l = 2 J = 3,2,1	$3^3D_{3,2,1}$
$4s^1\ 4p^1$	s = 1 l = 1 J = 2,1,0	$4^3P_{2,1,0}$
$4s^1\ 5s^1$	s = 1 l = 0 J = 1	5^3S_1

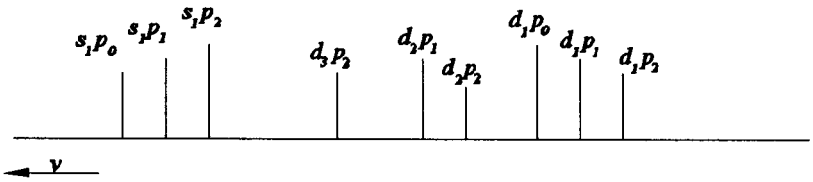
Regles de selecció:

Δn = 0,1,2,...
ΔL = ± 1
ΔS = 0
ΔJ = 0, ±1

Són transicions permeses les que van del triplet 5^3S_1 i $3^3D_{3,2,1}$ a $4^3P_{2,1,0}$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.





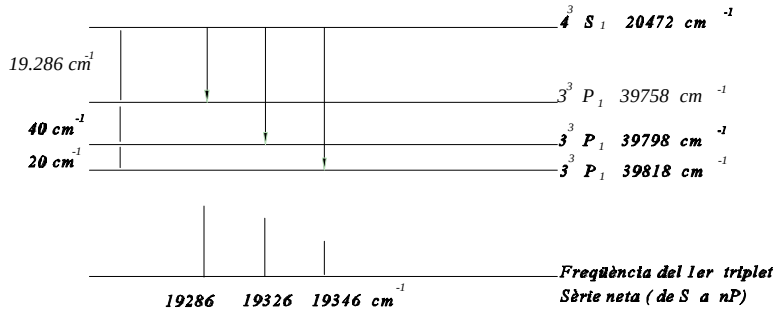
Resolució 5.22

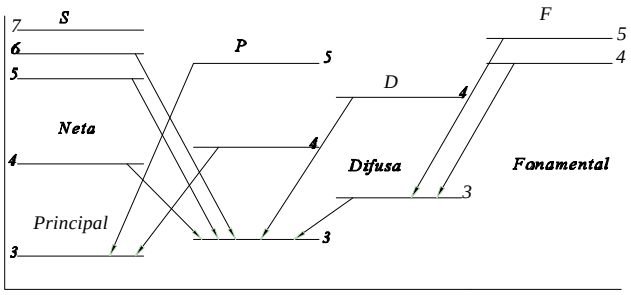
a) Mg^{12} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

Termes espectrals:

$3s^2$ completa	s = 0	l = 0	J = 0	3^1s_0
$3s^1 3p^1$	s = 1	l = 1	J = 2,1,0	$3^3p_{2,1,0}$
$3s^1 4s^1$	s = 1	l = 1	J = 1	4^3S_1

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.





Resolució 5.23

Liti: $1s^2\ 2s^1$

El potencial d'ionització correspon al terme fonamental α p →2s, límit de la sèrie.

$$\vartheta = \frac{10^8}{2.299{,}6\ \text{Å}} = 43.486\ cm^{-1}$$

Potencial d'ionització:

$$V = \frac{43.486\ cm^{-1}}{8.066\ \dfrac{cm^{-1}}{eV}} = 5{,}39\ V$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Energia d'ionització en kcal/ at.g

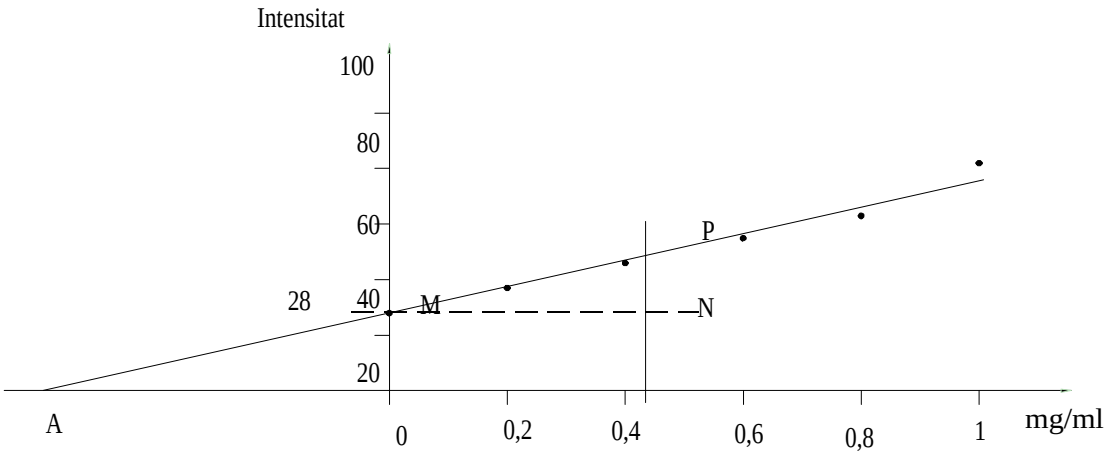
$$E = h \cdot c \cdot \bar{\upsilon} = 6{,}62.10^{-27}\ erg \cdot s \cdot 3.10^{10}\ \frac{cm}{s} \cdot 43.486\ cm^{-1} = 8{,}64.10^{-12}\ erg \cdot àtom^{-1}$$

$$E = 8{,}64.10^{-12}\frac{erg}{àtom} \cdot \frac{1\ J}{10^{7}\ erg} \cdot \frac{0{,}24\ cal}{1\ J} \cdot \frac{1\ kcal}{1.000\ cal} \cdot \frac{6.10^{23}\ at}{1\ at.ag} = 124{,}4\ kcal\ at.g^{-1}$$

Resolució 5.24

Es traça la gràfica d'intensitat en funció de la concentració:

concentració	0,2	0,4	0,6	0,8	1
intensitat	37	46	55	63	82



Quan es prolonga la línia curta a l'eix d'intensitat en 28 unitats i se segueix fins a tallar l'eix de concentracions, es porta OA sobre MN. L' alçada NP = 0M i el punt N dóna la concentració sobre aquest eix. Concentració de 6a en mostra desconeguda: 0,45 mg/ml .
Si el volum de solució i d'entrada són iguals no s'ha de fer la correcció per volum, en cas contrari, sí.

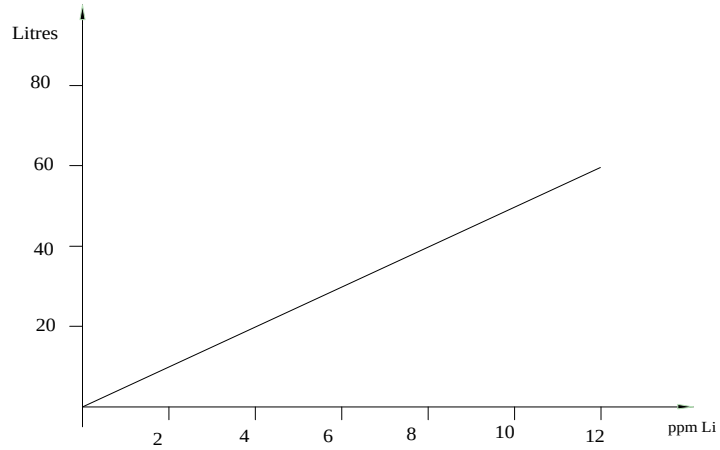
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Llavors seria :

$$C\ real\ =\ C\ trobada\ .\ (\frac{V}{v})$$

V = volum solució problema
v = volum solució estàndard

Resolució 5.25



Corba de calibrat per al liti

$23 = k\ .\ c'_1$
$42 = k\ (\ c'_1 + c'_2\ )$

$19 = k.\ c'_2$

c'_1 → concentració de liti en NO_3K
c'_2 → concentració total de liti

Liti afegit:

$$\frac{10\ ml\ .\ 0{,}01\ M}{100\ ml}\ =\ \frac{0{,}001\ mol}{l}\ .\ \frac{7\ g}{mol}\ =\ 0{,}007\ g/l\ =\ 7\ ppm$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En conèixer la quantitat de liti afegida es pot suposar que l'efecte de l'interferència és el mateix en les dues solucions.

$$23 = k \cdot c_1'$$

$$42 = k \cdot (c_1' + 7)$$

$$\frac{42}{23} = \frac{k\ (c_1' + 7)}{k \cdot c_1'} = \frac{c_1' + 7}{c_1'}$$

$$42 \cdot c_1' = 23 \cdot c_1' + 161$$

$$c_1' = 8{,}47\ ppm$$

Resolució 5.26

a)

$$A = lg\frac{I_0}{I_t} = lg\frac{100}{99} = 0{,}0044$$

b)

$$\frac{\text{concentració}}{\text{absorbància}} = \frac{\text{sensibilitat}}{0{,}0044}$$

$$\frac{2}{0{,}700} = \frac{s}{0{,}0044} \qquad s = 0{,}0125\ ppm$$

c) C màxima = 1,25 ppm

* * * * *

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució test 5.1

Correcta *a*

Solució test 5.2

Correcta *c*

Solució test 5.3

Correcta *a*

Solució test 5.4

Correcta *b*

Solució test 5.5

Correcta *a*

Solució test 5.6

Correcta *a*

Solució test 5.7

Correcta *c*

Solució test 5.8

Correcta *c*

Solució test 5.9

Correcta *b*

Solució test 5.10

Correcta *b*

Solució test 5.11

Correcta *c*

Solució test 5.12

Correcta *a*

Solució test 5.13

Correcta *b*

Solució test 5.14

Correcta *b*

Solució test 5.15

Correcta *c*

Solució test 5.16

Correcta *a*

Solució test 5.17

Correcta *a*

Solució test 5.18

Correcta *b*

Solució test 5.19

Correcta *b*

Solució test 5.20

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Correcta *c*

Solució test 5.21

Correcta *c*

Solució test 5.22

Correcta *a*

Solució test 5.23

Correcta *a*

Solució test 5.24

Correcta *c*

Solució test 5.25

Correcta *b*

Solució test 5.26

Correcta *c*

Solució test 5.27

Correcta *c*

Solució test 5.28

Correcta *c*

Solució test 5.29

Correcta *b*

Solució test 5.30

Correcta *b*

Solució test 5.31

Correcta *c*

Solució test 5.32

Correcta *c*

Solució test 5.33

Correcta *b*

Solució test 5.34

Correcta *a*

Solució test 5.35

Correcta *c*

Solució test 5.36

Correcta *b*

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.